七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

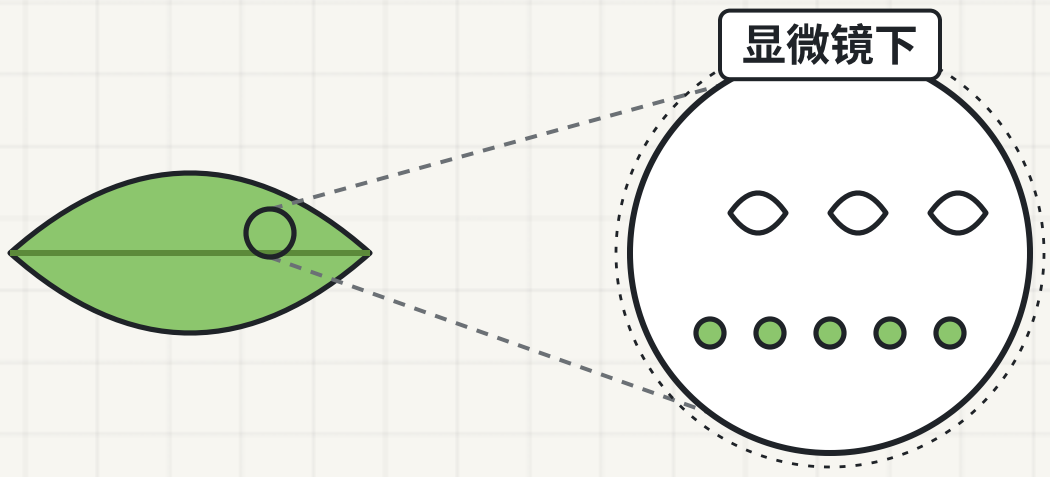
气体怎样进出叶片？

第5课 气孔与叶绿体

（这些气体怎样进出叶片？ · 探究）

01 现象

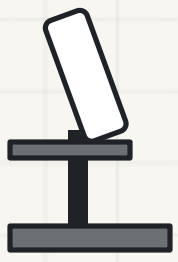
叶片显微图像和视频显示叶表面有开口，叶内有结构



↓

02 看叶片

教材探究：观察真叶片和叶片显微图像、视频，发现表面小开口和细胞里移动的绿色小圆，阅读认识叶绿体



观察

叶表面的小开口

细胞里移动的绿色小圆

阅读：叶绿体

↓

03 得出结论

叶表面的小开口让二氧化碳、氧和水等气体进出；叶由细胞组成；植物细胞里的叶绿体会随光移动

气孔	叶	叶绿体	遇光
让气体进出	由细胞组成	在细胞里	会移动

这一课弄明白

- **结构** · 气孔
- **细胞** · 叶绿体
- **拓展** · 撕叶表皮看气孔
- **安全** · 用刀片撕表皮请老师协助

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）